

MINI PROJECT III

**SQL : BRAZILLIAN E-
COMMERCE**

INTRODUCTION

Education:

Universitas Diponegoro(2021-2025) - S1 Informatika

Bangkit academy - Machine learning cohort (2024)

Dibimbing - Data analytics (2026)

Experiences:

1.Asisten praktikum matakuliah OOP dan machine learning

2.ML project at pt pertamina hulu rokan

3.Team project mobile app application "Journey on solo"



[HTTPS://MEDIUM.COM/@ARYACHENKO46](https://medium.com/@aryachenko46)



[ARYASHEV-PHI-RUST.VERCEL.APP](https://aryashev-phi-rust.vercel.app)



[LINKEDIN.COM/IN/ARYADHEFFANS46](https://linkedin.com/in/aryadheffans46)

ARYA DHEFFAN SHEVCHENKO

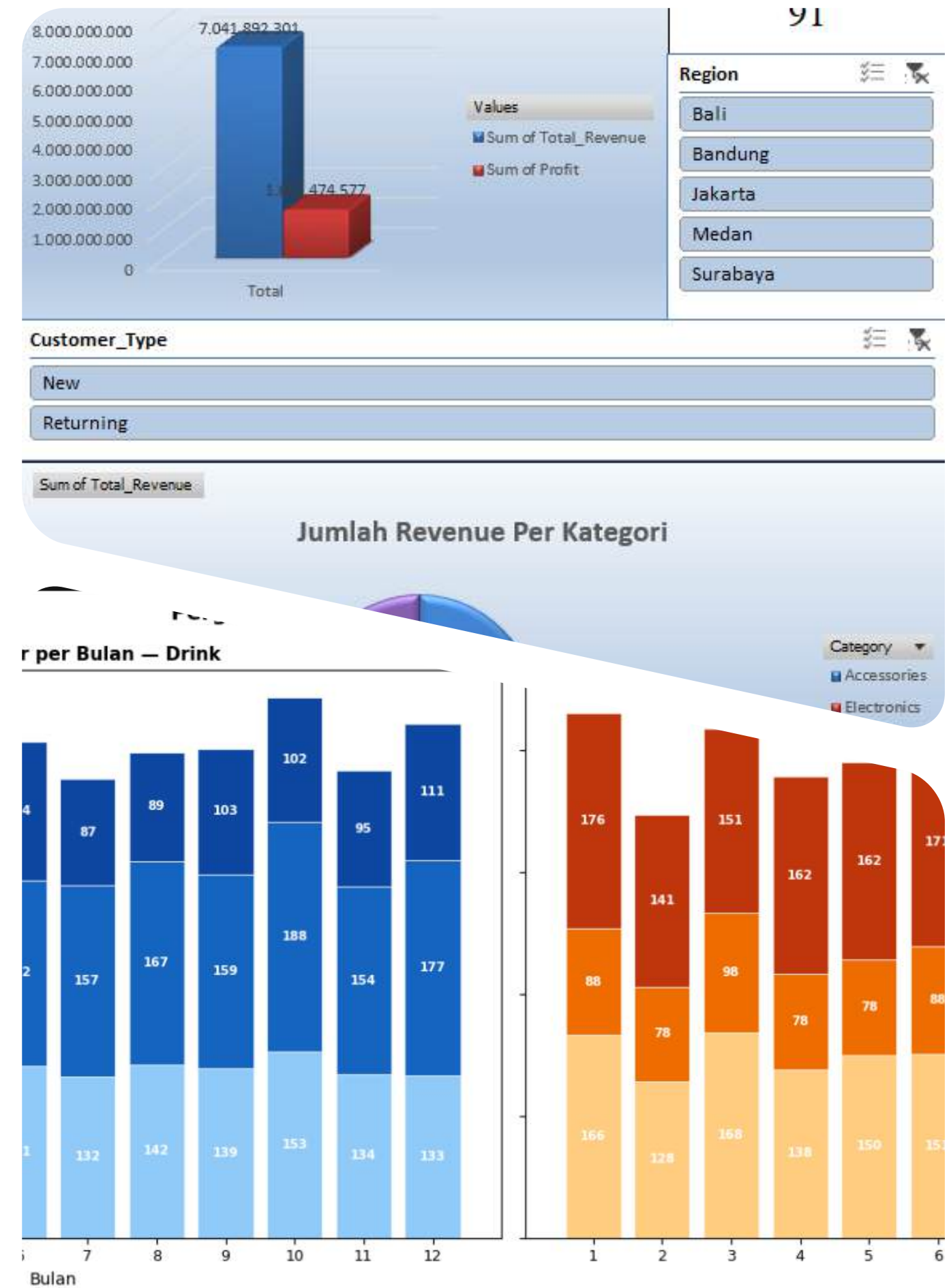


PROJECT OVERVIEW (SELAMA BOOTCAMP)

- Breaking Generational Stereotypes based on HR Dataset using Excel
- Data Preprocessing dan visualisasi: Cafe Sales

Hal yang dicapai

1. Pembuatan dashboard interaktif di excel
2. Berhasil mengimplementasi fungsi dan tool Excel, seperti pivot table, FILTER, dan chart
3. Memahami dan membersihkan dataset yang berkualitas buruk
4. Berhasil mengimplentasi fungsi pandas, sklearn, dan numpy untuk menyelesaikan tahap preprocessing data hingga visualisasi

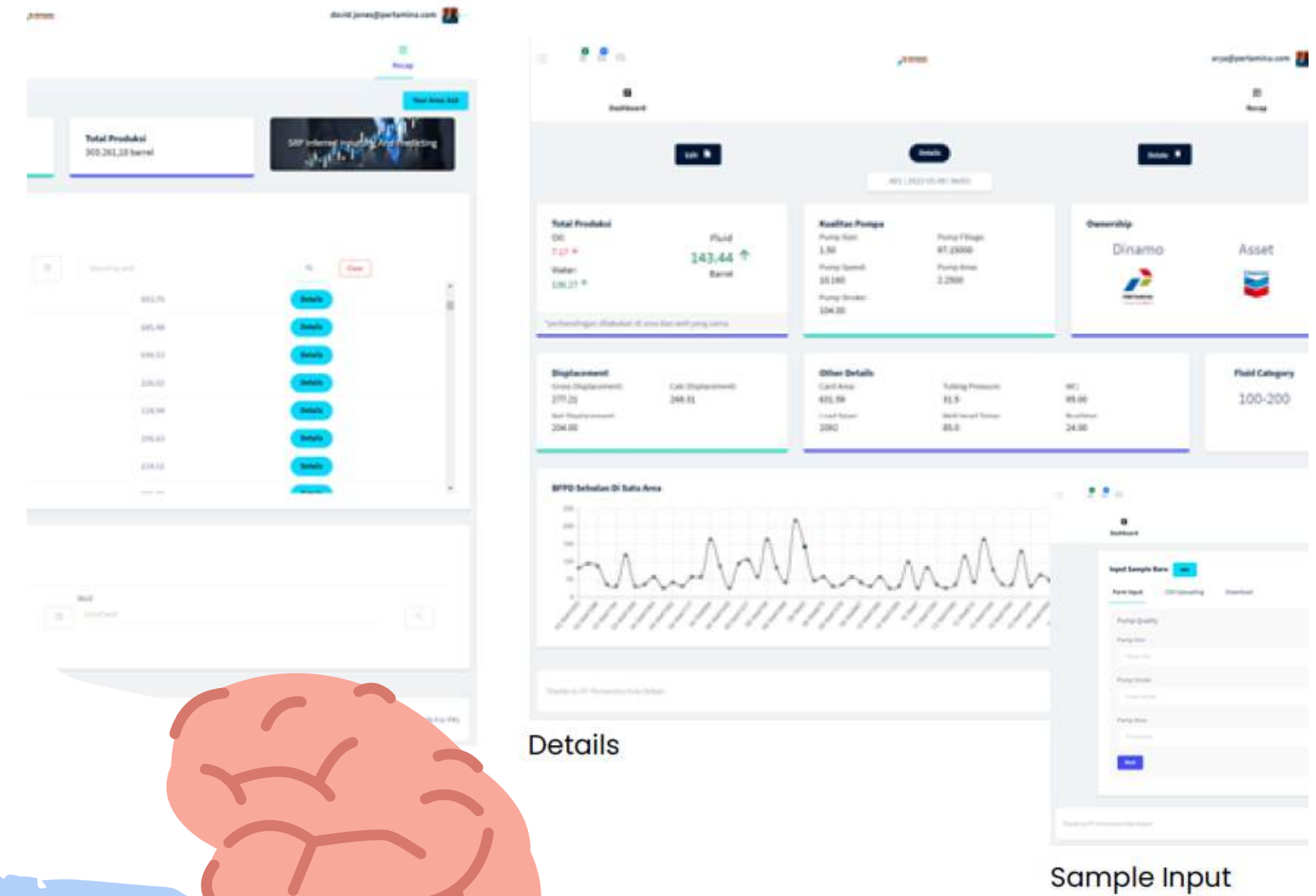


PROJECT OVERVIEW

Sistem Informasi Berbasis Web dengan Fitur Inferred Prediction

Dashboard yang berisi informasi sumur-sumur yang berlokasi di wilayah rokan, baik dari spesifikasinya bahkan total penghasilan minyaknya

Web ini juga menyediakan fitur ML/AI yang dapat memprediksi total penghasilan barrel minyak cukup degan melampirkan csv atau mengisi form



Tools

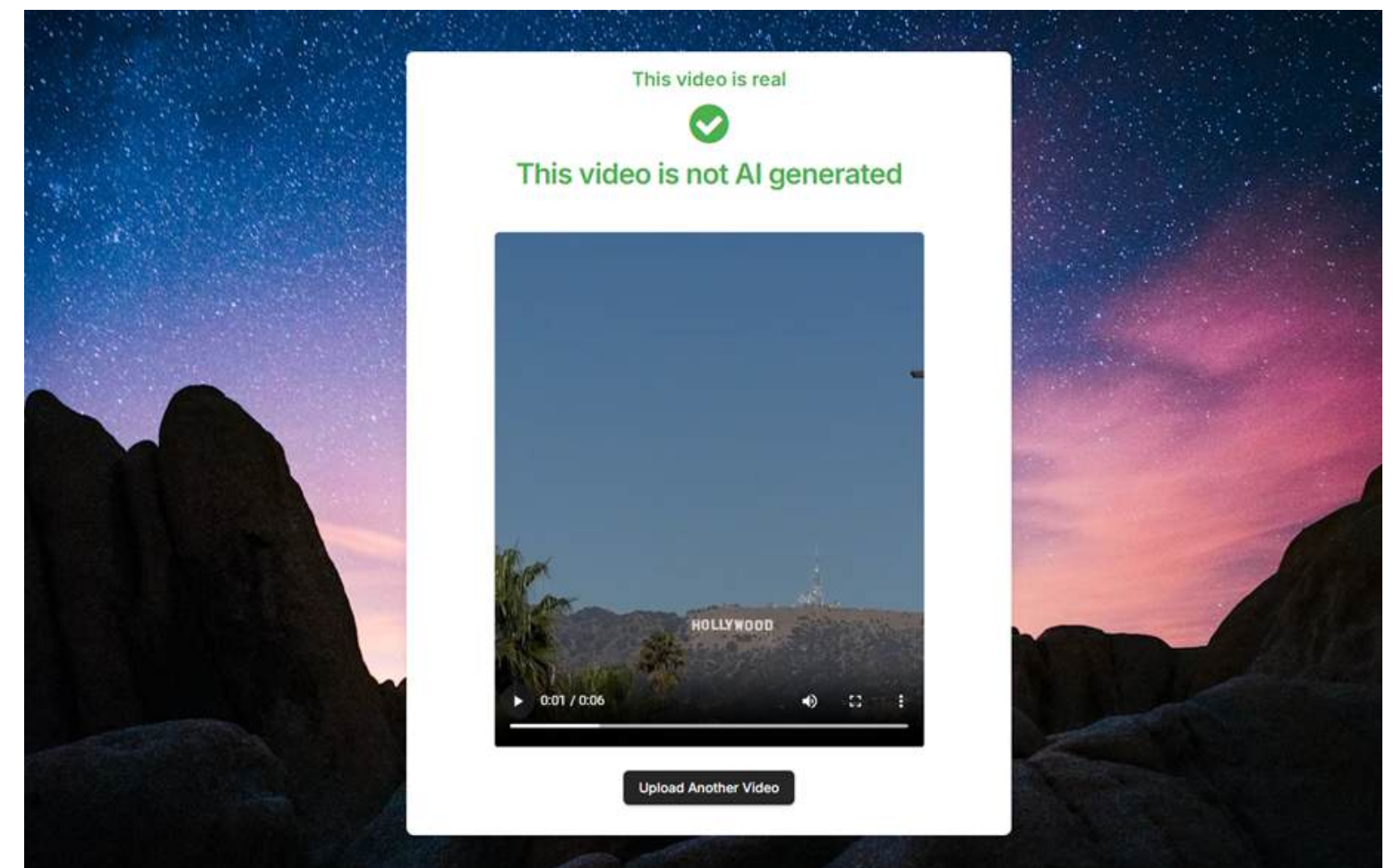
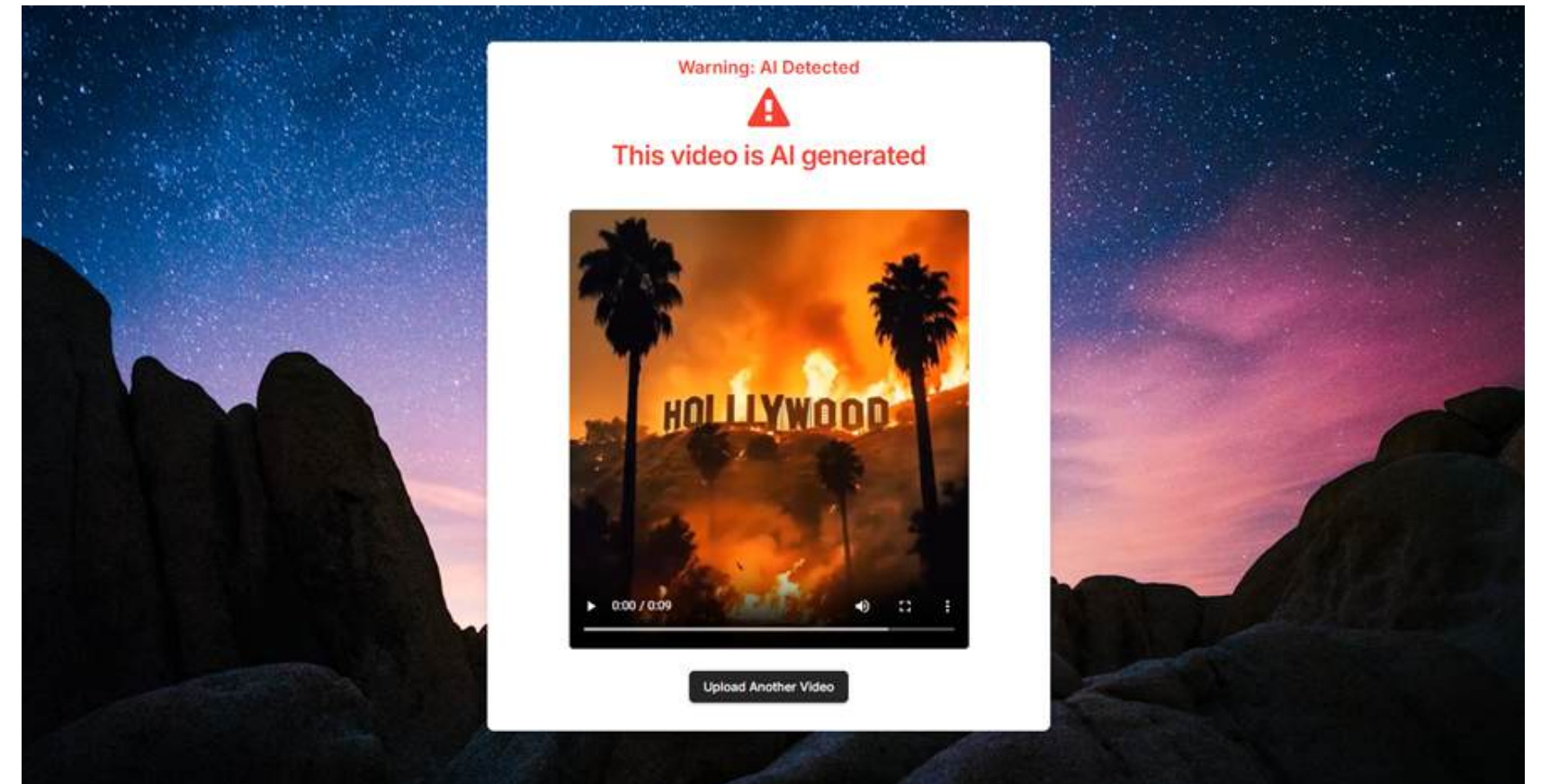


PROJECT OVERVIEW

Klasifikasi Video Asli Vs AI Menggunakan
Model Generative Adversarial Network

Projek ML/AI membuat prediksi atau klasifikasi video yang dilampirkan user, apakah videonya asli rekaman atau generate hasil AI

Tools:



Problem Statement



1

Bagaimana delivery time-nya

Apakah ada yang telat melebihi estimasi waktu. Atau bahkan lebih cepat dari estimasi waktu

2

Revenue E-Commerce

Apakah tiap tahunnya revenue meningkat? Kategori produk apa yang paling laku?

3

Pahami perilaku transaksi dan seller

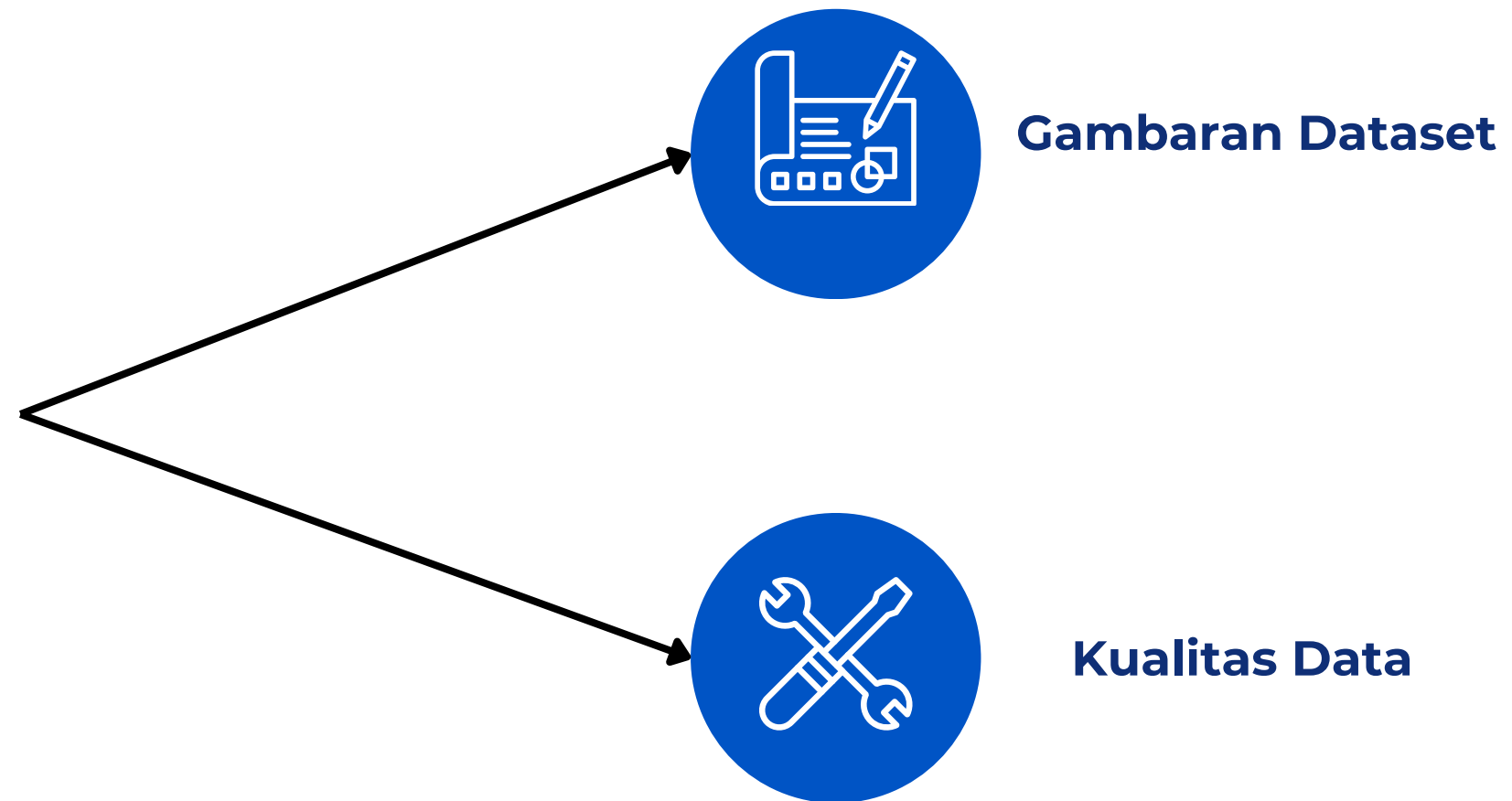
Perilaku seller dapat dilihat dari total transaksi dan volume penjualan. Bisa jadi ada pola menarik untuk menentukan keputusan bisnis



DATA UNDERSTANDING



Apa yang akan dibahas?



**Sumber
Data**

Kaggle

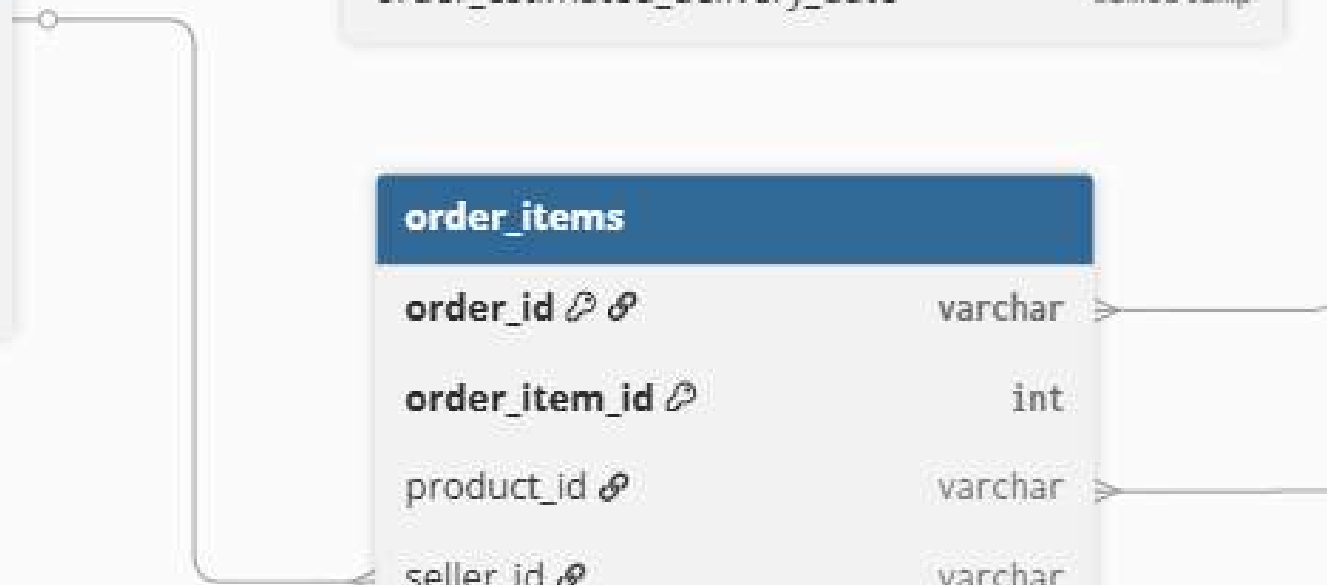
Table	Size	Deskripsi
Orders	99.441	Informasi pengiriman, seperti status dan waktu perjalanan
Products	32.951	Informasi produk secara detil
Sellers	3.095	Infromasi domisili penjual
Order_Item	7 x 112.650	Tabel fact untuk melihat harga transaksi

sellers	
seller_id ⓘ	varchar
seller_zip_code_prefix	int
seller_city	varchar
seller_state	varchar

orders	
order_id ⓘ	varchar
customer_id	varchar
order_status	varchar
order_purchase_timestamp	timestamp
order_approved_at	timestamp
order_delivered_carrier_date	timestamp
order_delivered_customer_date	timestamp
order_estimated_delivery_date	timestamp

order_items	
order_id ⓘ ⓘ	varchar
order_item_id ⓘ	int
product_id ⓘ	varchar
seller_id ⓘ	varchar
shipping_limit_date	timestamp
price	decimal
freight_value	decimal

products	
product_id ⓘ	varchar
product_category_name	varchar
product_name_lenght	int
product_description_lenght	int
product_photos_qty	int
product_weight_g	int
product_length_cm	int
product_height_cm	int
product_width_cm	int



Nilai duplikat

	123 duplicate_order_id	123 duplicate_order_iter	123 duplicate_product_ic	123 duplicate_seller_id
1	0	0	0	0

→ Tidak ada

KUALITAS DATA

Nilai null (orders)

123 missing_approved_at	123 missing_carrier_date	123 missing_customer_date
160	1,783	2,965

→ Null secara bisnis (bisa saja pesanan dibatalkan)

Tapi apakah pesanan yang sudah terkirim pasti tanggal diterimanya tidak null?

AZ order_status	123 total_orders	AZ order_status	123 total_orders
delivered	96,478	shipped	1,107
shipped	1,107	canceled	619
canceled	625	unavailable	609
unavailable	609	invoiced	314
invoiced	314	processing	301
processing	301	delivered	23
created	5	created	5
approved	2	approved	2

Total tiap order status

Pengiriman dengan nilai waktunya null

Nilai null (products)

123 missing_category	123 missing_name_length	123 missing_desc_length	123 missing_photos_qty	123 missing_weight	123 missing_length	123 missing_height	123 missing_width
610	610	610	610	2	2	2	2

610 kategori hilang dan kehilangan detail volume dan berat 2 data

Inkonsistensi Data (seller_city)

AZ city_1	AZ city_2	123 sim_score
ferraz de vasconcelos	ferraz de vasconcelos	1
rio de janeiro	rio de janeiro / rio de janeiro	1
rio de janeiro	rio de janeiro rio de janeiro	1
rio de janeiro / rio de janeiro	rio de janeiro rio de janeiro	1
santa barbara d'oeste	santa barbara d oeste	1
santa barbara d'oeste	santa barbara d´oeste	1
santa barbara d oeste	santa barbara d´oeste	1
sao jose dos pinhais	sao jose dos pinhais	1
sao paulo	sao paulo	1
sao paulo	sao paulo / sao paulo	1
sao paulo	sao paulo / sao paulo	1
sao paulo - sp	sao paulo sp	1
sp	sp / sp	1
angra dos reis	angra dos reis rj	0.88
sao jose do rio pret	sao jose do rio preto	0.87

Hati-hati, banyak kota yang mirip banget namanya

Masalah ini harus diatasi lebih mendalam karena ini bisa menyesatkan tahap analisa

KUALITAS DATA

Query

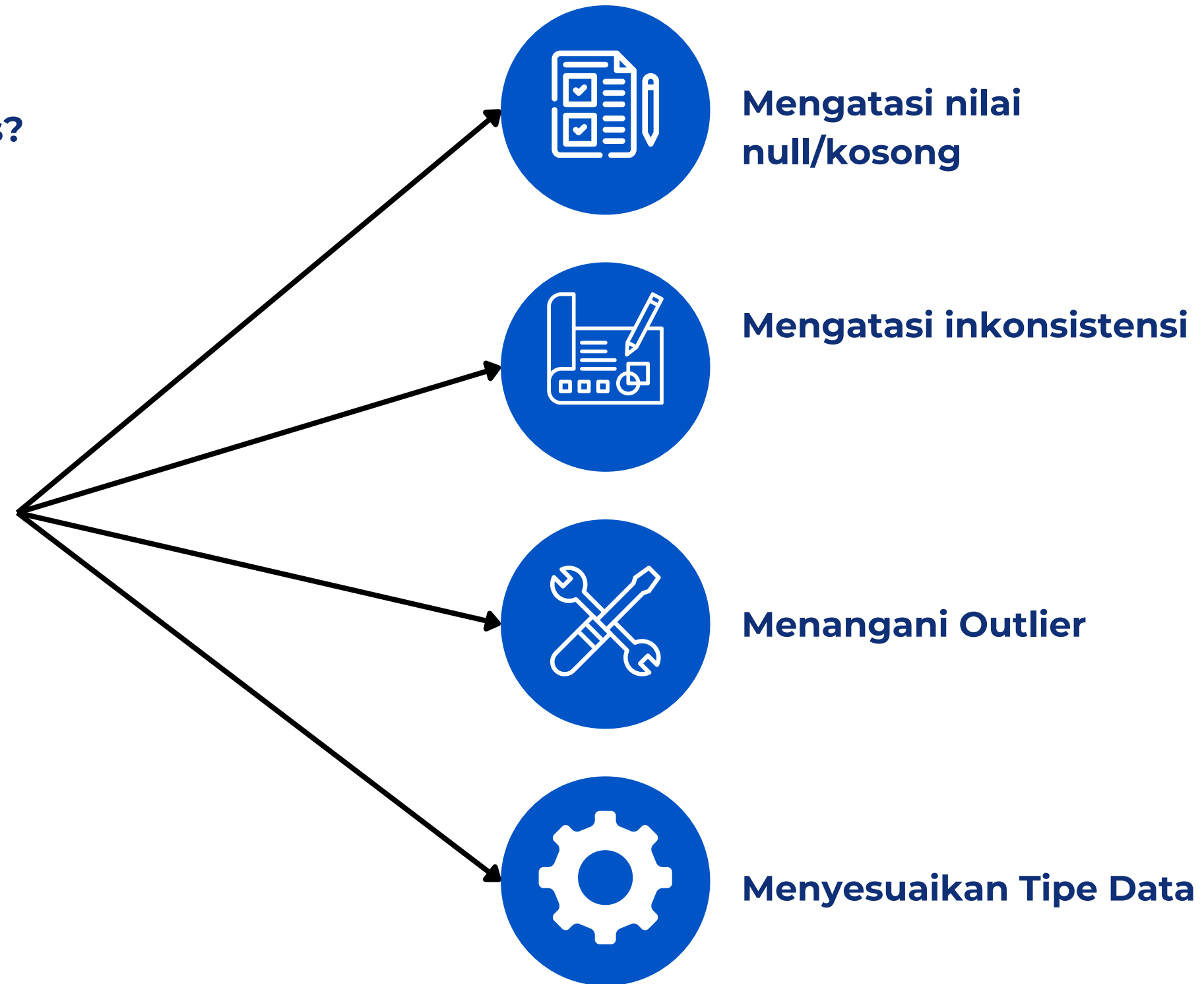
```
select distinct
    least(a.seller_city, b.seller_city) as city_1,
    greatest(a.seller_city, b.seller_city) as city_2,
    round(
        similarity(a.seller_city, b.seller_city)::numeric,
        2
    ) as sim_score
from sellers a
join sellers b
    on a.seller_city <> b.seller_city
    and a.seller_state = b.seller_state
where similarity(a.seller_city, b.seller_city) > 0.4
order by sim_score desc
```



DATA PREPARATION



Apa yang akan dibahas?



MENGATASI NULL VALUE DAN AMBIGU

Mengatasi nilai ambigu
(delivered, tapi tanggal
penerimaannya kosong

```
update orders
set order_status = 'ambiguous'
where (order_approved_at is null or order_delivered_carrier_date is null or order_delivered_customer_date is null) and order_status = 'delivered'
```

Setelah:

AZ order_id	AZ customer_id	AZ order_status	order_purchase_timestamp	order_approved_at	order_delivered
2d1e2d5bf4dc7227b3bfebb81328c15f	ec05a6d8558c6455f0cbbd8a420ad34f	ambiguous	2017-11-28 17:44:07.000	2017-11-28 17:56:40.000	2017-11-28 17:56:40.000
e04abd8149ef81b95221e88f6ed9ab6a	2127dc6603ac33544953ef05ec155771	ambiguous	2017-02-18 14:40:00.000	[NULL]	2017-02-18 14:40:00.000
8a9adc69528e1001fc68dd0aaebbb54a	4c1ccc74e00993733742a3c786dc3c1f	ambiguous	2017-02-18 12:45:31.000	[NULL]	2017-02-18 12:45:31.000
7013bcfc1c97fe719a7b5e05e61c12db	2941af76d38100e0f8740a374f1a5dc3	ambiguous	2017-02-18 13:29:47.000	[NULL]	2017-02-18 13:29:47.000
f5dd62b788049ad9fc0526e3ad11a097	5e89028e024b381dc84a13a3570dec4	ambiguous	2018-06-20 06:58:43.000	2018-06-20 07:19:05.000	2018-06-20 07:19:05.000
5cf925b116421afa85ee25e99b4c34fb	29c35fc91fc13fb5073c8f30505d860d	ambiguous	2017-02-18 16:48:35.000	[NULL]	2017-02-18 16:48:35.000
12a95a3c06dbaec84bcfb0e2da5d228a	1e101e0daffaddce8159d25a8e53f2b2	ambiguous	2017-02-17 13:05:55.000	[NULL]	2017-02-17 13:05:55.000

Mengatasi nilai kategori yang
kosong dengan mengisinya
dengan 'unknown'

```
update products
set product_category_name = 'unknown'
where product_category_name is null
```

AZ product_id	AZ product_category_name	product_name_lenght	product_description_lenght	product_photos_qty
212cc0fa7359ab242a697a03a574f719	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]
b9adb2d8377c195da59e75743dbb7133	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]
6627f494b45486e462e2bb460fcb18e5	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]
cf1c83c0097bce11c715b94f292769b5	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]
5455dbe20e64b08413e0f2c451e31ab9	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]
8ef13bdd5d6da4bc50df1aaa486bf922	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]
5d3e31adf8ff92075c3848f021abaf06	unknown	[NULL]	[NULL]	[NULL]

MENGATASI NULL VALUE DAN AMBIGU

Mengisi nilai volume dan berat product dengan median karena data yang hilang hanya 2

```
update products
set
  product_weight_g = (
    select
      percentile_cont(0.5) within group (order by product_weight_g)
    from products
    where product_weight_g is not null
  ),
  product_length_cm = (
    select percentile_cont(0.5) within group (order by product_length_cm)
    from products
    where product_length_cm is not null
  ),
  product_height_cm = (
    select
      percentile_cont(0.5) within group (order by product_height_cm)
    from products
    where product_height_cm is not null
  ),
  product_width_cm = (
    select
      percentile_cont(0.5) within group (order by product_width_cm)
    from products
    where product_width_cm is not null
  )
where product_weight_g is null or product_length_cm is null or product_height_cm is null or product_width_cm is null
```

MENGATASI INKONSISTENSI

Fase	Deskripsi	Contoh
1	Standardization → Dibuat huruf kecil semua dan trim	belo horizont
2	Hapus space yang double	garulhos
3	Hapus '/state'	jacarei / sao paulo
4	Hapus - sp	sao paulo -sp
5	Hapus singkatan negara bagian di akhir	sao paulo sp
6	Hapus garis miring di akhir	cariacica/
7	Sesuaikan nama duplikat	rio de janeiro rio de janeiro
8	Inkonsistensi aksen	santa barbara d'oeste, santa barbara d oeste
9	Ubah ke null untuk kota yang tidak jelas	sp, sp /, 04482255
10	Perbaiki kota duplikat dengan setelah garis miring	sao paulo / sao paulo

MENGATASI OUTLIER

price

123 total_data ▼	123 total_outliers ▼
112,650	8,427

freight_value

123 total_data ▼	123 total_outliers ▼
112,650	12,134

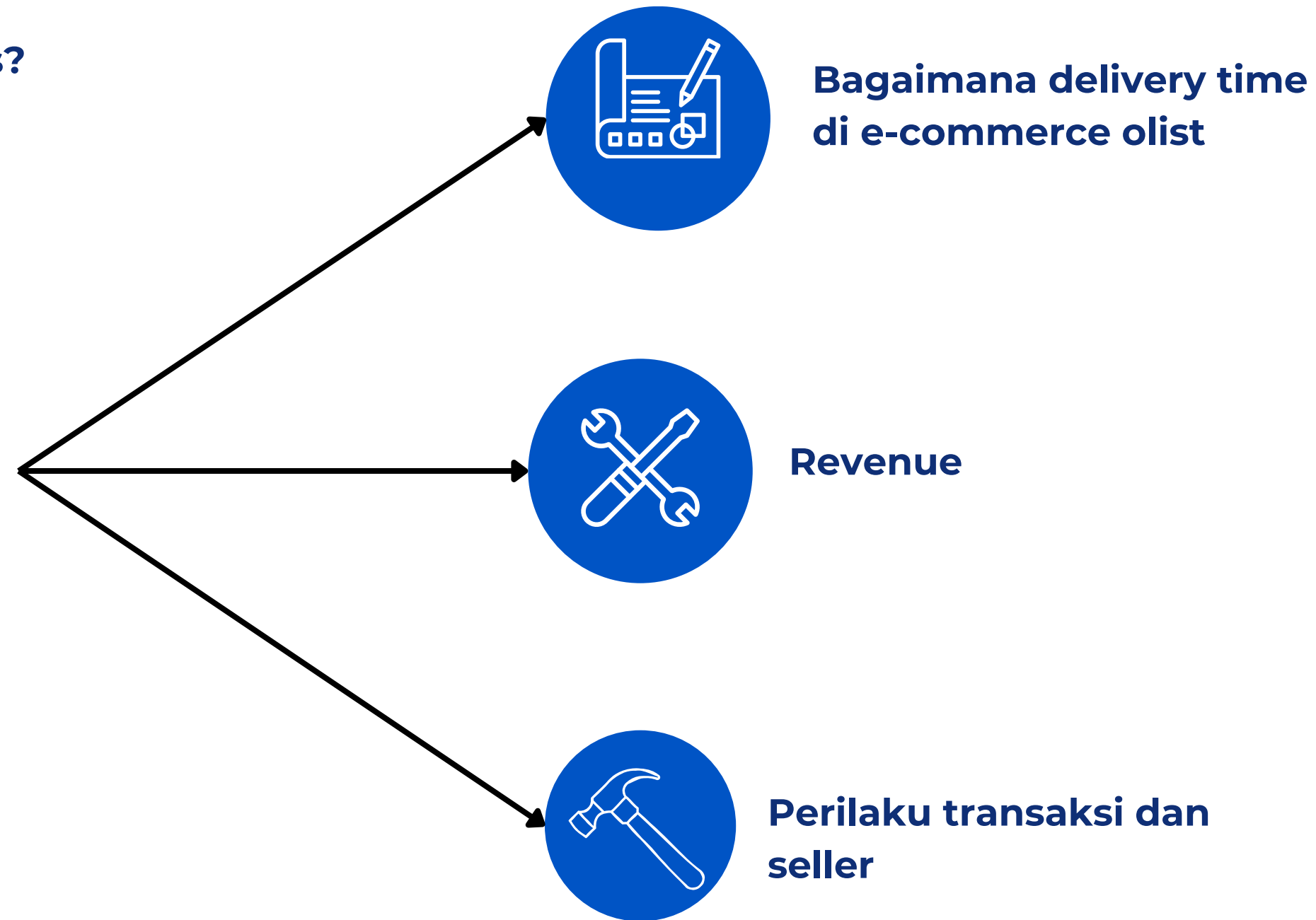
Outlier secara statistik tapi tidak outlier secara bisnis

PENYESUAIAN PK, FK, DAN TIPE DATA

1. Kolom date harus diubah ke timestamp
2. Composite primary key di tabel order_items (PRIMARY KEY (order_id, order_item_id)) dan semua foreign key
3. Sisanya sesuai dengan deteksi import

SQL ANALYSIS OUTPUT

Apa yang akan dibahas?



DELIVERY PERFORMANCE! ANALYSIS

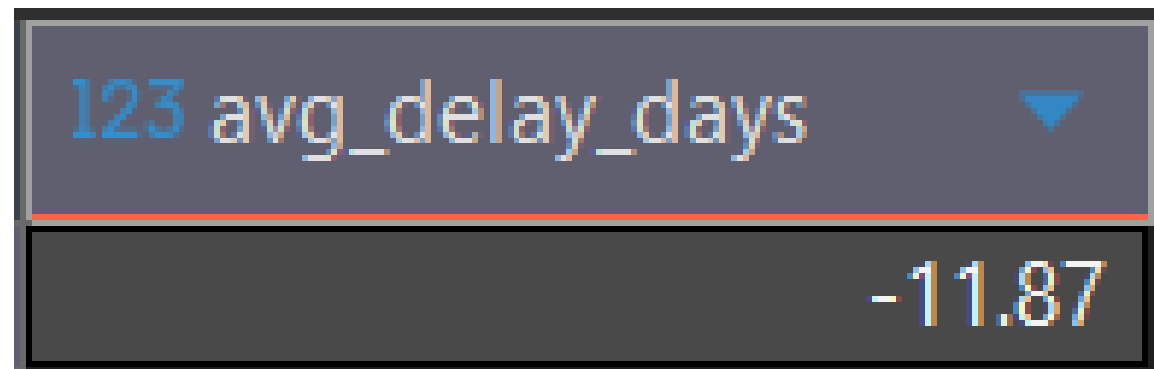
ON-TIME VS LATE

A-Z delivery_status ▼	123 total_orders ▼
On Time	88,630
Late	7,825

Dilihat dari persentasenya On-time(91.8%) dan Late(8.2%). Ini sudah sangat bagus performanya dan bisa ditingkatkan lagi

DELIVERY PERFORMANCE! ANALYSIS

AVERAGE DELAY DAYS



Nilai minus yang berarti waktu pengiriman faktual lebih cepat dari waktu pengiriman estimasinya (11 hari lebih cepat)

Ini masih dipertanyakan dengan 2 kemungkinan kondisi:

- Estimasi pengirimannya terlalu main aman
- Operational/logistik memang efisien

123 avg_estimated_days ▼	123 avg_actual_days ▼
24.37	12.5

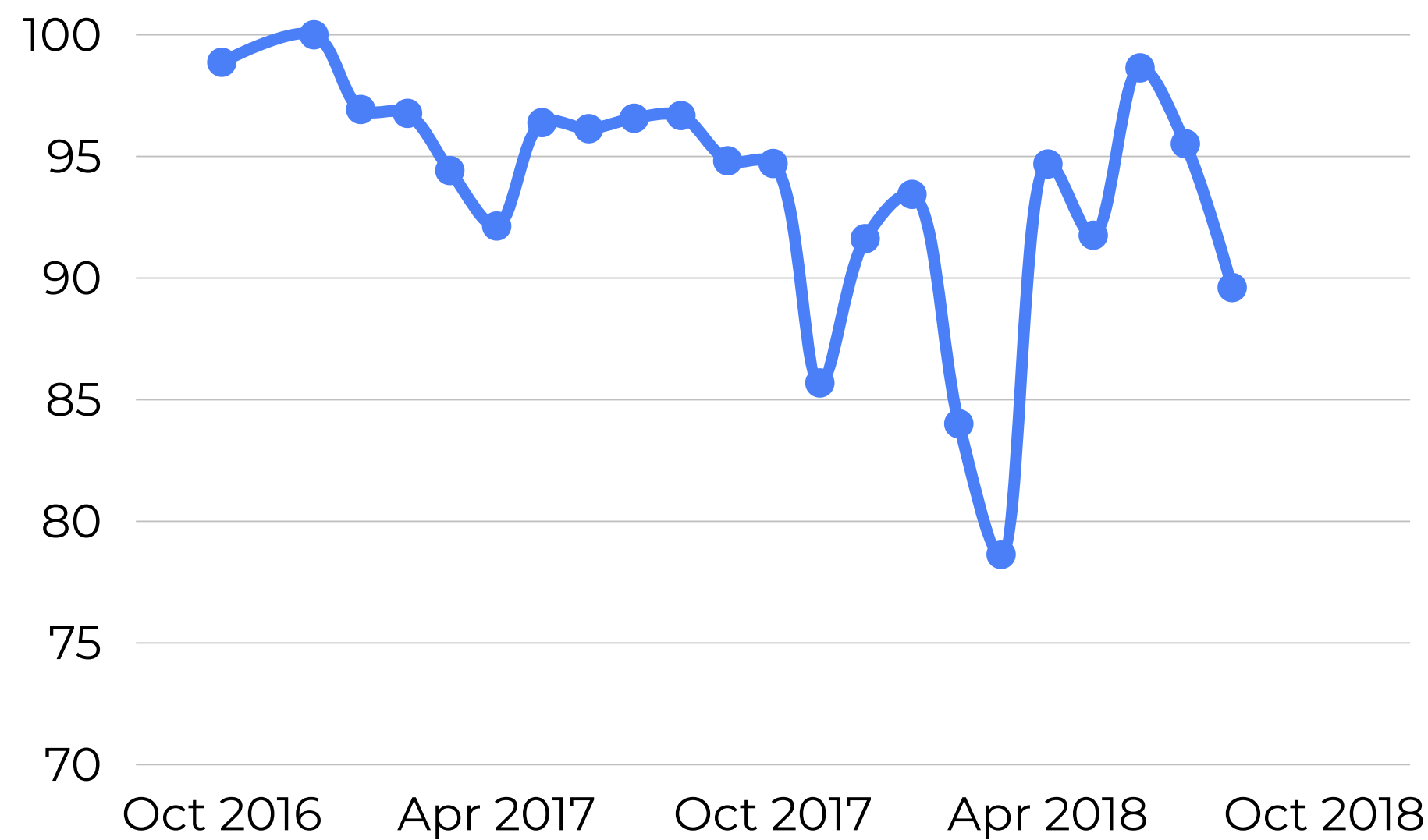
Gap-nya besar. Dan ini lebih ke estimasi pengirimannya yang sangat konservatif daripada logistik yang sangat cepat

Ini trik e-commerce untuk mengurangi komplain dan menjaga user engagement

DELIVERY PERFORMANCE ANALYSIS!

DELIVERY TREND PER BULAN

month	l23 on_time_rate
2016-09-01	0
2016-10-01	98.87
2016-12-01	100
2017-01-01	96.93
2017-02-01	96.77
2017-03-01	94.42
2017-04-01	92.14
2017-05-01	96.39
2017-06-01	96.14
2017-07-01	96.57
2017-08-01	96.68
2017-09-01	94.82
2017-10-01	94.71
2017-11-01	85.69
2017-12-01	91.62
2018-01-01	93.44
2018-02-01	84.01
2018-03-01	78.64
2018-04-01	94.69
2018-05-01	91.76
2018-06-01	98.64
2018-07-01	95.52
2018-08-01	89.61



Penurunan signifikan tren pengiriman pada awal tahun 2018. Ini harus dievaluasi lebih lanjut mengapa hal ini bisa terjadi.

REVENUE ANALYSIS

MONTHLY REVENUE TREND

month	123 revenue
2016-09-01	267.36
2016-10-01	49,507.6
2016-12-01	10.9
2017-01-01	120,313
2017-02-01	247,304
2017-03-01	374,350
2017-04-01	359,931
2017-05-01	506,082
2017-06-01	433,047
2017-07-01	498,042
2017-08-01	573,979
2017-09-01	624,407
2017-10-01	664,222
2017-11-01	1,010,250
2017-12-01	743,914
2018-01-01	950,015
2018-02-01	844,168
2018-03-01	983,197
2018-04-01	996,632
2018-05-01	996,501
2018-06-01	865,116



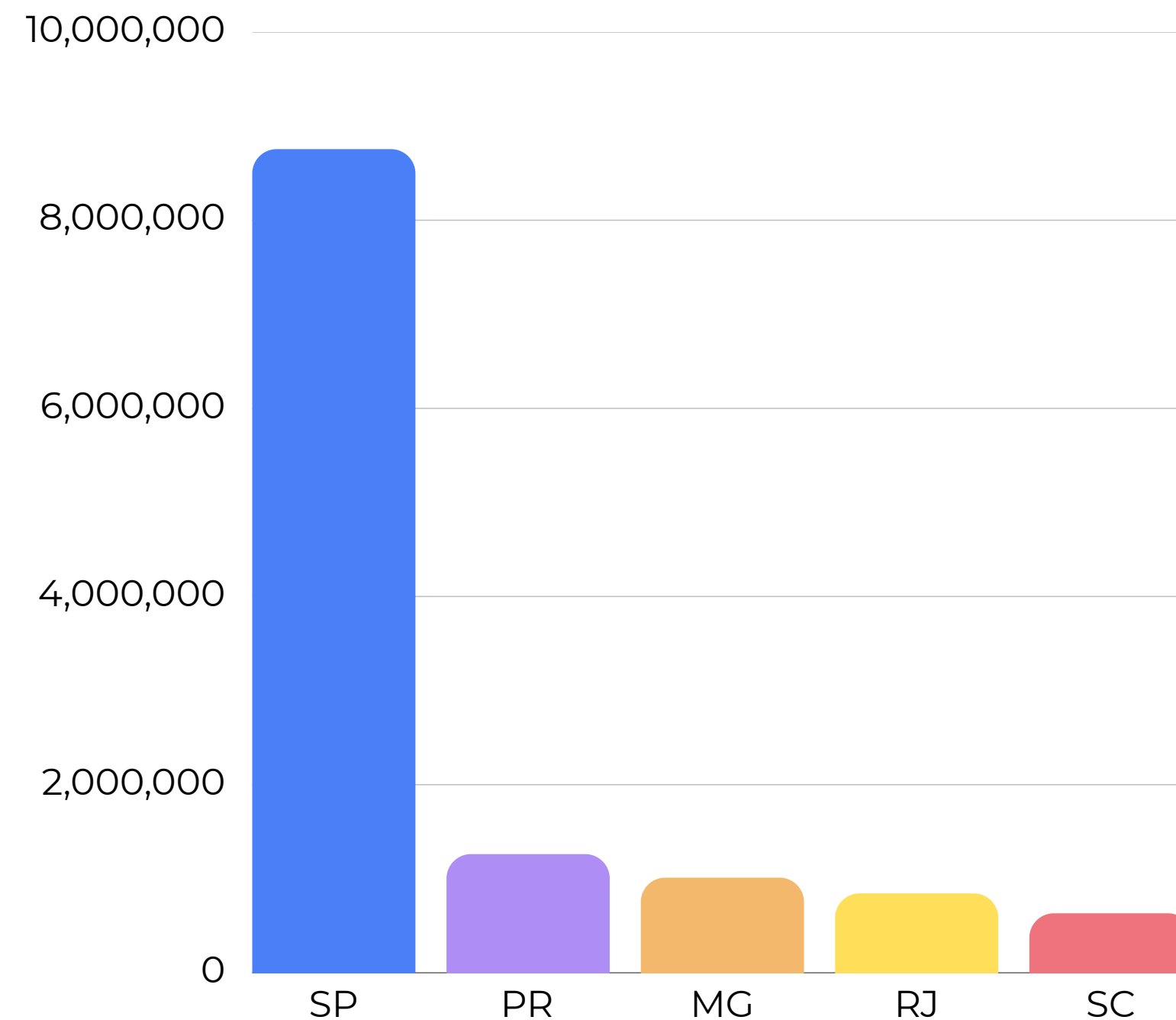
Kenaikan tiap tahun signifikan. Ini menjadi bukti kuat kalau e-commerce olist terus berkembang tiap tahun. Daftar transaksi di bulan september belum lengkap

REVENUE ANALYSIS

REVENUE CONTRIBUTION BY STATE

A-Z seller_state ▼	123 revenue ▼
SP	8,755,670
PR	1,261,840
MG	1,011,540
RJ	843,976
SC	632,427

Market olist banyak di provinsi brazil di sao paulo dengan populasi terbanyak (46jt). Tapi tetap harus ada peningkatan di provinsi lain, seperti Minas Gerais (MG) dan Rio De Janiero (RJ)



TRANSACTION & SELLER BEHAVIOR

BANYAK KATEGORI PRODUK YANG DIJUAL PENJUAL

- Kebanyakan besar penjual hanya menjual 1-3 kategori produk. Seller cenderung spesialis dan bukan general marketplace store.
- Seller multi-category sangat langka

123 total_categories ▼	123 total_sellers ▼
27	1
24	1
23	1
21	1
20	1
17	1
15	3
14	4
13	6
12	11
11	11
10	9
9	17
8	27
7	39
6	55
5	94
4	149
3	285
2	690
1	1,689

TRANSACTION & SELLER BEHAVIOR

SELLER SEGMENTATION

A-Z seller_segment ▼	123 total_sellers ▼
Medium Seller	1,547
Large Seller	774
Small Seller	774

Pembagian revenue (total dari price)

- revenue < q1 = Small Seller
- revenue > q1 dan < q3 = Medium Seller
- revenue > q3 = Large Seller

123 q1 ▼	123 median ▼	123 q3 ▼
208.85	821.48	3,280.83

Penemuan:

- Medium seller mendominasi
- Q3 jauh lebih besar dari median ini menunjukkan distribusi revenue sangat right-skewed
- 25% seller menghasilkan revenue di bawah nilai q1. Kemungkinan seller pasif, baru bergabung, sedikit transaksi, atau seasonal seller

TRANSACTION & SELLER BEHAVIOR

TRANSACTION BEHAVIOR

Average Order Value

123 avg_order_value ▼
137.75

Ongkir vs item price

123 avg_freight_ratio ▼
0.32

Customer Purchasing Behavior

123 total_items ▼	123 total_orders ▼
1	88,863
2	7,516
3	1,322
4	505
5	204
6	198
7	22
8	8
9	3
10	8
11	4
12	5
13	1
14	2
15	2
20	2
21	1

Penemuan:

- Berdasarkan aov, marketplace didominasi consumer retail biasa
- Customer cenderung membeli 1 item dengan nilai menengah
- Ongkir rata-rata tinggi (32% dari harga barang). Ini tinggi dan menjadi kemungkinan penyebab customer membeli dengan jumlah sedikit

KESIMPULAN

Pertanyaan	Keterangan	Keputusan Bisnis
Delivery Trend	On-Time (88630) Vs Late (7825)	Pertahankan performa logistik karena mayoritas pengiriman sudah on-time, tetapi evaluasi estimasi delivery yang terlalu longgar agar customer tidak menganggap pengiriman lambat sebelum checkout. Fokuskan monitoring operasional di awal 2018 untuk mengidentifikasi penyebab penurunan performa delivery.
	Rata-rata pengiriman 11 hari lebih cepat dari estimasinya	
	Penurunan trend devlivery di awal tahun 2018	
Revenue	Kenaikan revenue tiap tahun yang signifikan	Prioritaskan ekspansi dan campaign marketing di provinsi dengan revenue tertinggi seperti São Paulo karena memiliki demand dan kontribusi pasar terbesar. Selain itu, lakukan replikasi strategi penjualan São Paulo ke provinsi dengan growth lebih rendah.
	Provinsi dengan revenue terbanyak adalah sao paulo	
Transaction and Seller Behavior	Kebanyakan besar penjual hanya menjual 1-3 kategori	Customer cenderung membeli satu item per transaksi dengan rasio ongkir yang cukup tinggi, sehingga marketplace dapat menerapkan strategi seperti free shipping threshold, bundle discount, atau rekomendasi “frequently bought together” untuk meningkatkan basket size dan total order value. Marketplace perlu menjaga keseimbangan ekosistem seller agar seller kecil tetap aktif dan tidak kalah bersaing dengan seller besar.
	Medium seller mendominasi, Kuartal 3 jauh lebih besar dari median, 25% seller menghasilkan revenue di bawah nilai kuartal 1	
	Customer cenderung membeli 1 item dengan nilai menengah dan ongkir rata-rata tinggi	

KESIMPULAN

Kolom	Keterangan	Keputusan Bisnis
Uji Hipotesis	Rata-rata total spent drink lebih rendah dari revenue food	Drink perlu strategi untuk menaikkan AOV
	Rata-rata total spent tiap item berbeda signifikan kecuali cake-juice dan sandwich-smoothie	Strategi item yang tidak berbeda secara signifikan bisa disamakan
Klasifikasi Menu yang Dievaluasi	Bintang (High AOV + HIGH VOLUME)	Pertahankan, jadikan featured menu
	Premium (HIGH AOV + LOW VOLUME)	Pertahankan dan adakan promo beli berapa gratis berapa untuk meningkatkan volume
	Workhorse (LOW AOV + HIGH VOLUME)	Butuh strategi upselling seperti large upgrade
	Evaluasi (LOW AOV + LOW VOLUME)	Bisa dengan strategi “Bundle Wajib”. Hanya bisa dibeli dengan bundle



TERIMA KASIH



LINK CANVA:

HTTPS://CANVA.LINK/M7P4FS5T
H2GI7DR